Άσκηση 4.1

Υπολογισμός Power Budget

Μια οπτική σύνδεση έχει τα εξής:

1. Ισχύς εισόδου $P_{Transimter} = 125\ \mu W$
2. Ευαισθησία παραλήπτη $P_{receiver} = -33\ dBm$
3. Οπτική ίνα μήκους 3.5 km με εξασθένιση $A_f = 3.2\frac{dB}{km}$
4. Μία συναρμογή (splice) $A_s = 0.25\ dB$
5. 4 συνδετήρες (connectors). Έκαστος με απώλειες $A_c = 1\ dB$
6. Ζητούμενα περιθώρια Ισχύος (margin) $P_m = 5\ dB$

Να ελεγχθεί αν με τις παραπάνω συνθήκες έχουμε σταθερή κατάσταση και αν υπάρχουν περαιτέρω δυνατότητες απωλειών (και αν ναι, ποια είναι αυτά τα περιθώρια;).

Άσκηση 4.2

Σε ένα πείραμα σχεδιασμένο για τη μέτρηση του συντελεστή εξασθένησης $a(dB/Km)$ της οπτικής ίνας, η ισχύς εξόδου από μια οπτική πηγή η οποία είναι συνδεδεμένη επάνω σε ένα μήκος της ίνας και μετράται στο άλλο άκρο. Εάν χρησιμοποιείται μπομπίνα μήκους **10 km**, η οπτική ισχύς η οποία λαμβάνεται είναι -**20 dBm**. Υπό τις ίδιες συνθήκες, αλλά με ένα καρούλι οπτικής ίνας μήκους **20 km** (αντί των 10 km), η λαμβανόμενη οπτική ισχύς είναι **-23 dBm**.

1). Ποια είναι η τιμή του συντελεστή απόσβεσης a (σε dB / km), της οπτικής ίνας;

2). Εάν οι απώλειες ***source-fiber coupling*** είναι **3 dB**, και οι απώλειες ***fiber-detector coupling*** είναι 1 dB, και δεν υπάρχουν άλλες απώλειες, τότε ποια είναι η ελαχίστη ισχύς εξόδου της πηγής (να εκφραστεί σε mW);

Note: Στη ερώτηση 2 να θεωρούμε: Οπτική ίνα μήκους 10 km (3db απώλειες) και η ευαισθησία του παραλήπτη : -**20 db**.